光伏热斑效应及光伏阵列输出特性的仿真分析

业 睿
（南京工程学院，南京，211167）

摘要：用 matlab 搭建了硅太阳能电池仿真模型，分析了光伏电池在不同光照强度下的输出特性。光伏阵列被部分遮挡可能会产生热斑效应，分析了热斑效应形成的原因并仿真分析了太阳能电池并联旁路二极管的输出特性，验证了并联旁路二极管可以降低热斑效应的危害。分析了旁路二极管的数量对光伏阵列安全性的影响，最后还分析了阻塞二极管的作用和对光伏阵列的影响。

关键词：光伏阵列；热斑效应；二极管

The Simulation of Hot-spot Effect and Output Characteristics of PV Array

Ye Rui
(School of Electrical Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing, 211167)

Abstract: The simulation model of silicon solar cells array was built based on the matlab, thus analyzing the output characteristics of photovoltaic cells under different insolation. Hot-spot effect might happen when PV array was sheltered partly. The reason of the formation of hot-spot effect was analyzed, and the output characteristics of bypass diode in the solar cells were simulated. The effect of bypass diode to reduce the harm of hot-spot effect was verified. Besides, the influence of the number of bypass diode to PV array security was analyzed, as well as the role of blocking diode and the impact of PV array.

Keywords: photovoltaic (PV) array; hot-spot effect; diode

0 引言

随着光伏电站的发展，光伏阵列的占地面积越来越大。在光伏电站里，光伏电池板起火燃烧的现象时有发生，本文就以光伏电池板起火现象为出发点利用光伏电池模型仿真分析了热斑效应的成因并验证了并联旁路二极管的必要性，此外还仿真分析了在有阴影遮挡的情况下，并联的光伏电池组的输出特性，分析了阻塞二极管的作用和对光伏电池输出功率的影响。

1 光伏电池的工程模型及仿真

1.1 硅光伏电池的工程用数学模型

光伏电池的等效模型如图 1 所示。图中 I_{ph} 为光电流；I_D 为等效二极管的电流；I 为光伏电池的输出。

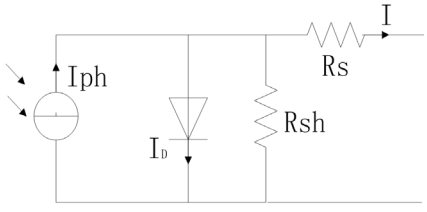


图 1 光伏电池的等效模型

本文采用硅太阳能电池工程用数学模型，基本方程如下：

$$I = I'_{sc}(1 - C_1(\exp(V/(C_2 V'_{oc}) - 1)) \quad (1)$$

$$C_1 = (1 - I'_m / I'_{sc})\exp(-V'_m / (C_2 V'_{oc})) \quad (2)$$

$$C_2 = (V'_m / V'_{oc} - 1)(\ln(1 - I'_m / I'_{sc}))^{-1} \quad (3)$$

$$\Delta T = T - T_{ref} \quad (4)$$

$$\Delta S = \frac{S}{S_{ref}} - 1 \quad (5)$$

$$I'_{sc} = I_{sc} \times \frac{S}{S_{ref}}(1 + a\Delta T) \quad (6)$$

$$I'_m = I_m \times \frac{S}{S_{ref}}(1 + a\Delta T) \quad (7)$$

$$V'_{oc} = V_{oc}(1 - c\Delta T)\ln(e + b\Delta S) \quad (8)$$

$$V'_m = V_m(1 - c\Delta T)\ln(e + b\Delta S) \quad (9)$$

$$T = T_{air} + K \cdot S \quad (10)$$

其中：I 为电池的输出电流；I'_{sc}、V'_{oc} 为电池任意光强任意温度的短路电流和开路电压；I'_m、V'_m 分别为电池任意光强任意温度的最大输出功率电流和电压；T 为电池板温度；T_{ref} 为电池板参考温度取 25^oC；S 为光照强度；S_{ref} 为参考光照强度取 $1000W/m^2$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

；I_{sc}、V_{oc}为参考电池短路电流和开路电压；I_m、V_m为参考最大输出功率电流和电压。$I_{sc}=5.2A$，$V_{oc}=0.7V$，$I_m=4.8A$，$V_m=0.63V$根据文献1取$a=0.0025/°C$，$b=0.5$，$c=0.00288/°C$，$K=0.03(°C\cdot m^2/W)$。

2 热斑效应及旁路二极管的作用

2.1 热斑效应

光伏方阵由太阳能电池串并联形成，当串联支路有一部分太阳电池组件被阴影遮挡，那么它将被当作负载消耗光照比自身强的太阳电池组件所产生的能量，被遮挡的太阳电池组件就会发热，这就是热斑效应，当电池板发热更加严重时，可能会破坏组件表面的封装结构，甚至使光伏电池烧坏，电池板可能就会起火。

2.2 旁路二极管的作用

工程上通过在电池两端反向并联二极管的方式来减小热斑效应带来的危害，如图2，这个二极管被称为旁路二极管。

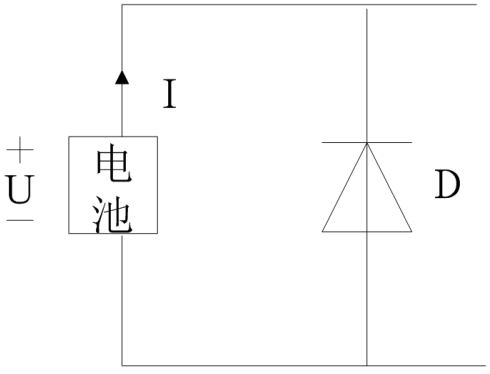
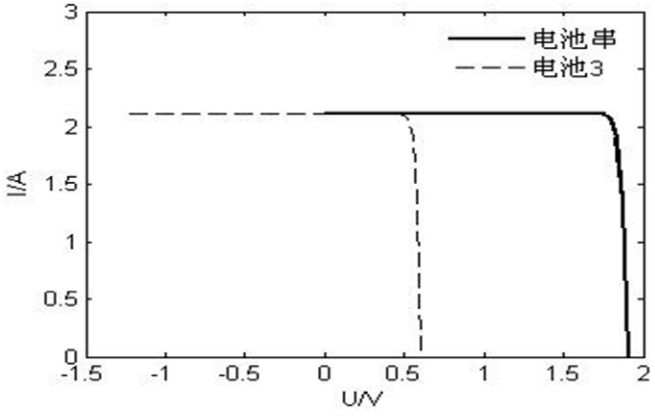
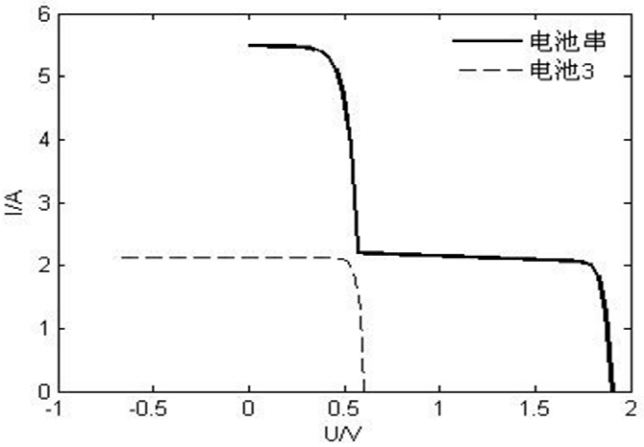


图2 并联旁路二极管模型

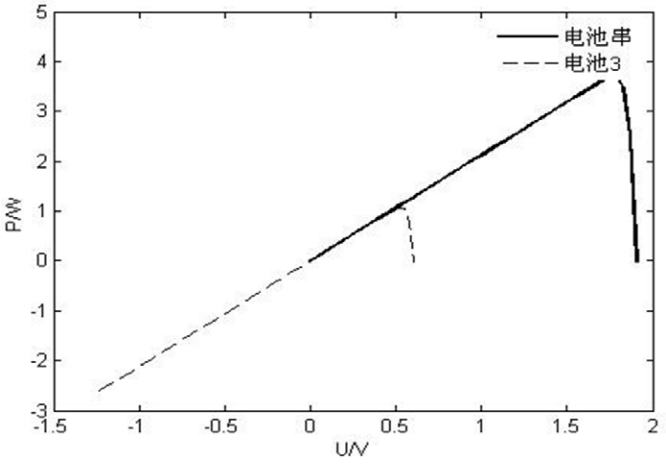
当电池的电压U反向超过旁路二极管D的开启电压时，旁路二极管导通，电池两端的电压等于二极管的导通电压。以三个电池串联为例，以光照强度的不同仿真电池受遮挡的情况，电池1、2、3所受光强分别为$1000W/m^2$、$1000W/m^2$、$400W/m^2$，电池1、2、3的输出电压分别为U_1、U_2和U_3，旁路二极管的导通电压为0.7V，电池板温度$T=25°C$，仿真结果如图3所示。



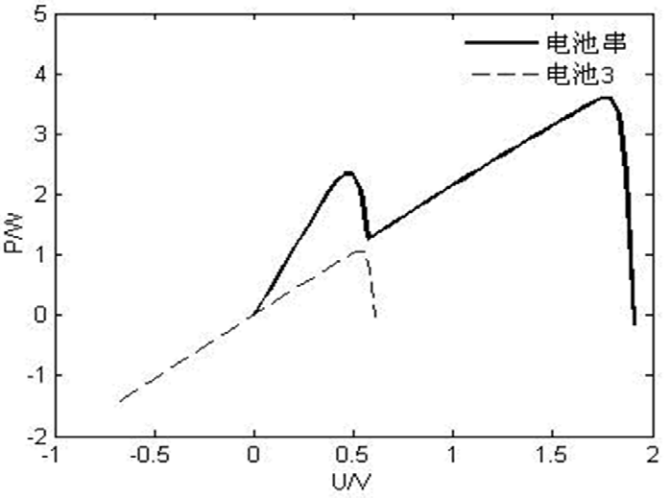
(a) 无旁路二级管电池3和电池串的I-V曲线



(b) 有旁路二级管电池3和电池串的I-V曲线



(c) 无旁路二级管电池3和电池串的P-V曲线



(d) 有旁路二级管电池3和电池串的P-V曲线

图3 电池3和电池串的输出特性曲线

通过图3(a)可以看出，总负载越小电池3承受的反向电压越大，当负载为零即电池串两端短路的情况下，电池3承受的反向电压最大。从(a)和(b)可以看出，有旁路二极管的电池3两

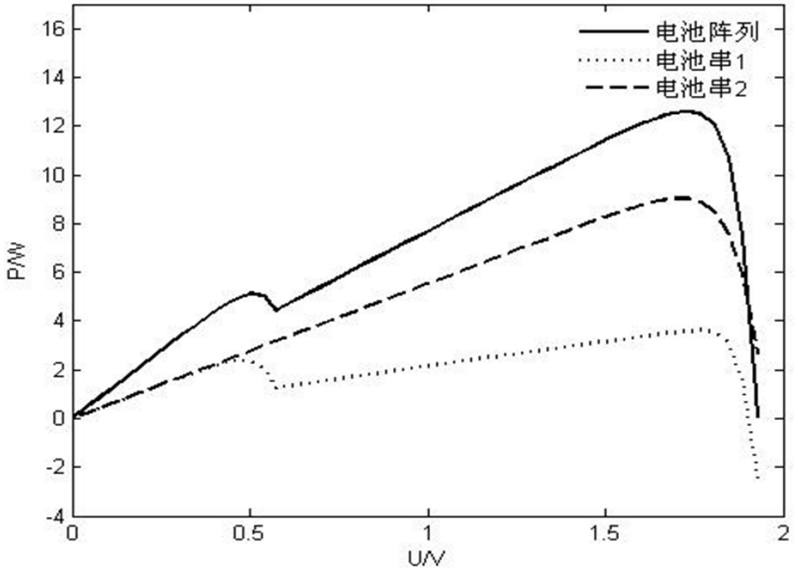
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

端承受的最大反向电压比无旁路二极管时的要小，而且等于旁路二极管的导通电压 0.7V，此外有旁路二极管电池串的最大输出电流比无旁路二极管时的要大。从图中 (c) 和 (d) 可以看出有旁路二级管电池 3 的最大吸收功率比无旁路二极管时的小，在 0~0.6V 左右有旁路二极管电池串的最大输出功率比无旁路时的要大，电池串的 P-V 曲线也从无旁路时的单峰曲线变成了双峰曲线。综上所述，旁路二极管可以很好的限制光伏电池的反偏电压，防止光伏电池反向击穿，防止出现严重的热斑效应发生，这与文献 [2] 所述结果相一致，但旁路二极管的加入使原本单峰的串联输出 P-V 曲线变成了多峰曲线，这给一些 MPPT 跟踪技术带来了困难。

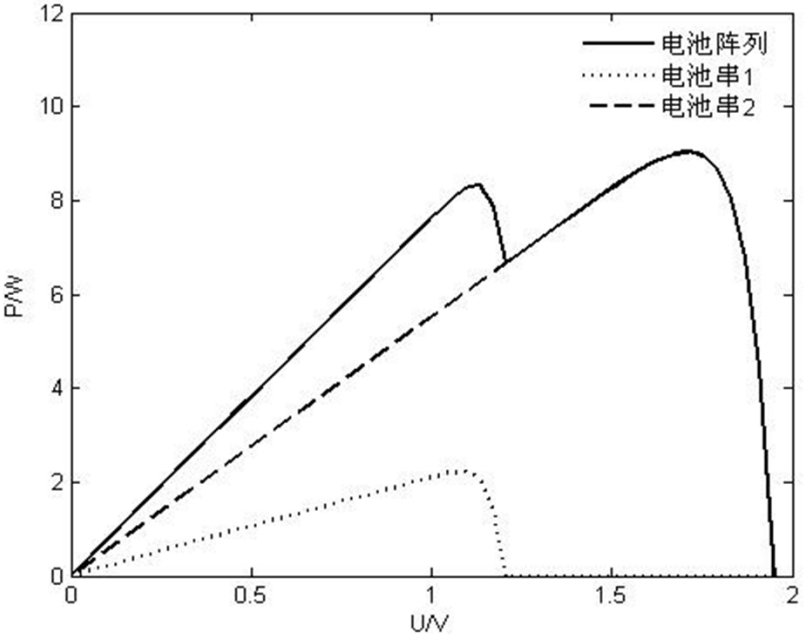
3 阻塞二极管的影响

3.1 光伏电池组并联出现逆流的分析

把两个光伏电池组并联，电池组 1、2 受到的光强分别为 $1000W/m^2$，$400W/m^2$，电池组 1、2 的开路电压分别为 U_{oc1} 和 U_{oc2}，U 为并联后总的输出电压，I_1、I_2 和 I 分别为电池组 1、2 和并联后总的输出电流。光伏电池的开路电压的大小会随着光强的减小而减小，所以 $U_{oc1} > U_{oc2}$，当 $U_{oc2} < U \le U_{oc1}$ 时，因为输出电压 U 大于电池组 2 的开路电压 U_{oc2}，此时电池 2 的输出电流 I_2 将反向，出现逆流。此时电池 2 变成负载消耗功率，而电池承受这种逆流的能力一般很差，很容易出现过热烧毁并引起电池板起火。

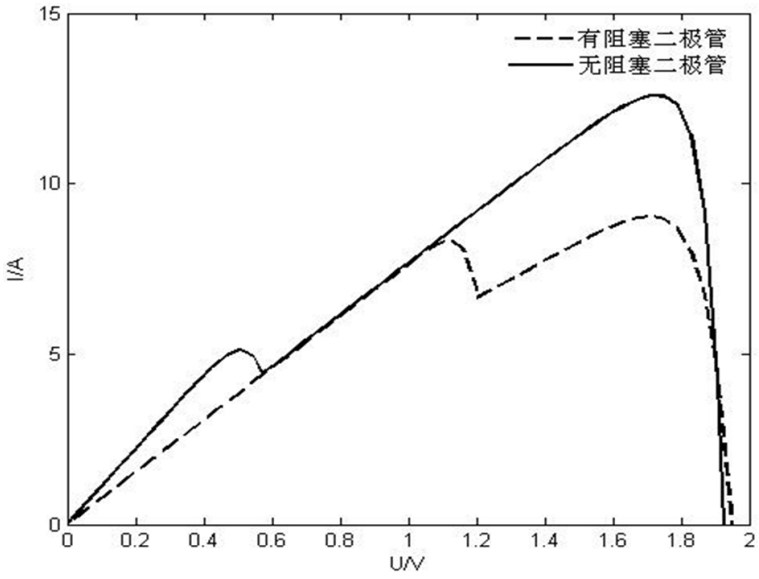


(a) 无阻塞二极管光伏电池串 1、2 和电池阵列的 P-V 曲线



(b) 有阻塞二极管光伏电池串 1、2 和电池阵列的 P-V 曲线

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(c) 有阻塞二极管和无阻塞二极管的电池方阵的 P-V 曲线

图 4 有无阻塞二极管时的光伏电池串 1、2 和电池阵列的 P-V 曲线

3.2 含阻塞二极管的光伏阵列输出特性

逆流的出现也是导致光伏电池板起火的一个重要因素。下面以 3 个光伏电池串联，两组电池串并联，每个光伏电池并联一个旁路二极管的方式进行仿真，分析阻塞二极管对光伏阵列输出特性的影响。仿真参数：电池 1 的光强为$400W/m^2$，其他电池光强为$1000W/m^2$，二极管的导通电压为$0.7V$，I_1、I_2和I分别为电池串 1、2 和电池阵列的输出电流，U为电池阵列的输出电压，R为可变电阻。仿真结果如图 4 所示。

从图 (a) 可以看出当电池串 1 的两端电压超过自身的开路电压时，出现逆流电池串 1 将变成负载吸收功率，电池方阵开路的情况下吸收的功率最大，发热量最大，这种情况下很容易导致电池板烧毁。从图 (b) 可以看出加了阻塞二极管以后，电池串 1 将不再成为负载，阻塞二极管成功防止了逆流的发生。图 (c) 中含有阻塞二极管的电池阵列输出功率明显比不含阻塞二极管时的要小，这是因为阻塞二极管在其所在电池串未出现逆流时将处于导通状态，将一直消耗电池发出的功率。以实际的 290W 多晶硅太阳能电池板，20 串 8 并光伏方阵为例，每一串的输出电流为约 0~9A，阻塞二极管导通电压以 0.7V 计算，则阻塞二极管最大的消耗功率约为 6.3W，那么这个方阵所有阻塞二级管的消耗功率最高可达 50.4W，而一个大型光伏电站将会有很多这种小方阵组成，二极管消耗的功率不可小视。

4 结论

本文以实际光伏电站光伏电池板起火现象为出发点，利用 matlab 搭建的硅太阳能电池仿真模型分析了热斑效应并得出产生热斑效应的原因：当电池串中有部分电池被遮挡并且被遮挡的电池此时的电流无法满足电池串电流增大的趋势时，被遮挡的电池将承受反向电压变成负载消耗功率并产生热量，出现热斑效应。通过仿真还得出了旁路二极管的加入可以解决热斑效应的问题，但解决问题的同时又带了另一个问题—光伏阵列在有部分被遮挡的情况下出现多峰的 P-V 曲线，这使得类似于“上山法”的 MPPT 跟踪技术失效。此外，还仿真分析了有无阻塞二极管情况下电池方阵的 P-V 曲线，得出了阻塞二极管可以消除逆流的现象，但阻塞二极管导通时会消耗功率，使得光伏方阵的输出功率有所下降，这将给光伏电站带来不小的累积经济损失。

参考文献

[1] 苏建徽，余世杰，赵为，等．硅太阳电池工程用数学模型 [J]．太阳能学报，2001，22(4)：409-412.

[2] 刘素梅．光伏方阵失配现象的研究 [D]．汕头：汕头大学，2008：25-28.

[3] 田琦，赵争鸣，邓夷，等． 光伏电池反向模型仿真分析及实验研究 [J]． 中国电机工程学报，2011，31(23)：121-128.

[4] 赵争鸣，刘建政，孙晓瑛，等．太阳能光伏发电及其应用 [M]．北京：科学出版社，2005：34-35.

[5] 胡义华，陈昊，徐瑞东，等．光伏电池板在阴影影响下输出特性 [J]．电工技术学报，2011，26(1)：123-128.

[6] 茆美琴，余世杰，苏建徽，等．带有 MPPT 功能的光伏阵列 Matlab 通用仿真模型 [J]． 系统仿真学 报，2005，5(17)：1248-1251.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net